

PCS 解 Hahn–Banach 延拓定理

投影—协调系统在泛函分析中的一个实例

I 问题陈述

Hahn–Banach 延拓定理。 设 X 是实线性空间, $p : X \rightarrow \mathbb{R}$ 是次线性泛函 ($p(x+y) \leq p(x) + p(y), p(\alpha x) = \alpha p(x)$ 对 $\alpha \geq 0$)。 $Y \subseteq X$ 是子空间, $f : Y \rightarrow \mathbb{R}$ 是线性泛函且满足 $f(y) \leq p(y)$ 对所有 $y \in Y$ 。 则存在线性延拓 $F : X \rightarrow \mathbb{R}$, 使得

$$F|_Y = f, \quad F(x) \leq p(x) \quad (\forall x \in X).$$

泛函分析基石定理, 支撑对偶理论与弱拓扑。传统证明依赖 Zorn 引理——非构造性的。

II 常规证明 (Zorn 引理)

1. 偏序集。

$$\mathcal{E} = \{(Z, g) : Y \subseteq Z \subseteq X, g|_Y = f, g(z) \leq p(z)\},$$

$(Z, g) \preceq (Z', g')$ 当 $Z \subseteq Z'$ 且 $g'|_Z = g$ 。

2. 链有上界。对全序子集 $\{(Z_\alpha, g_\alpha)\}$, 取 $Z_\infty = \bigcup_\alpha Z_\alpha$, $g_\infty(z) = g_\alpha(z)$ 对 $z \in Z_\alpha$ 。良定性由链条件保证。

3. 极大元即全空间。极大元 $(Z_\star, g_\star)$ 若 $Z_\star \neq X$, 可取 $x_0 \in X \setminus Z_\star$ 构造真延拓到 $\text{span}\{Z_\star, x_0\}$, 矛盾。

问题：完全非构造性。Zorn 等价于选择公理, 不给出任何算法或逼近手段。

III PCS 编码

将延拓问题编码为投影—协调系统 Σ_{HB} , 存在性等价于不动点存在性。

组分	定义	直观
$\mathcal{I}$	$\{1\}$	单一局部约束丛
X_1	X^* (代数对偶)	所有线性泛函的空间
M_1	$\{F \in X^* : F _Y = f\}$ (仿射子空间)	满足局部条件的泛函
P_1	到 M_1 的正交投影	校正以符合局部约束
M_{glob}	$\{F : F(x) \leq p(x) \forall x\}$ (p -球)	满足全局界的泛函

G	到 M_{glob} 的投影	压缩到全局可行集
$\mathcal{T}_\Sigma$	$G \circ P_1$	局部校正 + 全局压缩的复合

Ω -障碍塔。由 PCS 单值化定理 (Thm 9.1), $\text{Fix}(\Sigma) \neq \emptyset \iff \{\omega_k\} = 0$ 。对 Σ_{HB} , $|\mathcal{I}| = 1 \Rightarrow \text{Čech 上同调 } H^{\geq 1} = 0 \Rightarrow \text{障碍塔自动为零}$:

$$\omega_k(\Sigma_{\text{HB}}) = 0 \ (\forall k \geq 1) \implies \exists F \in \text{Fix}(\Sigma_{\text{HB}}).$$

即：局部与全局约束的相容性保证非空交——Hahn-Banach 在 PCS 中的表述。

IV 数值实例： $\mathbb{R}^3$

实例设定。 $X = \mathbb{R}^3$ (Euclid 范数), $Y = \{(x, y, 0)\}$ (xy -平面), $f(x, y, 0) = 2x - y$, $\|f\| = \sqrt{5}$; $p(x) = \sqrt{5} \|x\|$ (保范延拓)。

由 Riesz 表示, 每个 F 对应 $w \in \mathbb{R}^3$: $F(v) = w \cdot v$, $\|F\| = \|w\|$ 。

- $M_1 = \{w : w_x = 2, w_y = -1, w_z \in \mathbb{R}\}$ (仿射直线)
- $P_1(w) = (2, -1, w_z)$ (正交投影到 M_1)
- $M_{\text{glob}} = \{w : \|w\| \leq \sqrt{5}\}$ (闭球)
- $G(w) = w \cdot \min(1, \sqrt{5}/\|w\|)$ (到球投影)
- $\mathcal{T}(w) = G(P_1(w))$

唯一不动点： $w^* = (2, -1, 0)$, $F(x, y, z) = 2x - y$, $\|w^*\| = \sqrt{5}$ 。

PCS 迭代 $w^{(k+1)} = \mathcal{T}(w^{(k)})$ 从任意初值收敛到此不动点。阻尼格式 $w^{(k+1)} = (1 - \lambda)w^{(k)} + \lambda \mathcal{T}(w^{(k)})$ 可加速收敛。

V PCS 与常规方法的比较

常规方法依赖 Zorn 引理 (等价于选择公理), 通过偏序集上极大元论证确保延拓存在, 但完全不具构造性。PCS 方法将延拓问题编码为投影—协调系统, 利用 Ω -障碍塔判别存在性, 并给出迭代构造。

方面	常规方法 (Zorn)	PCS 方法
工具基础	选择公理 (非构造)	Ω -障碍塔 (构造性)
存在性判定	极大元论证	障碍类 $\omega_k = 0$ 判别
构造性	不给出延拓形式	迭代 $G \circ P_1$ 逼近
统一性	各问题独立论证	统一框架: 约束 $\rightarrow$ PCS $\rightarrow \Omega$ -塔 $\rightarrow$ 可解

VI 结论与意义

Hahn-Banach 延拓定理的 PCS 重述揭示了一个更深刻的统一原理：

「局部约束与全局约束的相容性 $\iff$ Ω -障碍塔为零」

这不仅是同一数学事实的不同表述，而是为约束延伸型问题提供了一个**统一的障碍判别框架**。传统上每个延拓问题（Hahn-Banach、Tietze、Carathéodory、Lax-Milgram……）各自需要独立的存在性论证；在 PCS 语言中，它们共享同一个 Ω -塔判别准则——差异仅在于编码方式和拓扑结构。

关注 PCS 理论的后续工作： Ω -障碍算术化（猜想 C1）· PCS 谱代数（猜想 C2）· 复杂度二分（猜想 C6）